

I Examen Parcial

I semestre, 2019

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer todos los pasos que lo llevaron a su respuesta. Trabaje en forma clara y ordenada, utilice cuaderno de examen o bien hojas grapadas. No son procedentes reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz (parcial o totalmente), con lapiceros de tinta borrrable o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de audífonos, dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica, mantenga su teléfono apagado o en silencio durante la prueba.

1. Determine los valores de las constantes b y c para que $y = x^2e^x$ sea solución de la ecuación diferencial $y'' + by' + y = ce^x$. **(3 puntos)**

2. Determine la solución de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales.

a) $1 + y^2 + x \frac{dy}{dx} = 0$ con $y(1) = 0$. **(4 puntos)**

b) $ydx = (x - 2\sqrt{xy})dy$. **(4 puntos)**

c) $3xy' + 4y = -4x^6y^4\sin(2x)$. **(4 puntos)**

d) $y^{-1}y'' = 2y'$ con $y(\frac{\pi}{4}) = -1$, $y'(\frac{\pi}{4}) = 2$. **(5 puntos)**

3. Determine los valores de las constantes m y n de manera que $u(x, y) = x^m y^n$ sea factor integrante de la ecuación $(y - xy^2)dx + (x + x^2y)dy = 0$. **(3 puntos)**

4. Un bote se desliza sobre el agua y el agua ejerce una resistencia proporcional a la velocidad del bote. Esta resistencia es tal que cuando la velocidad es de 20 m/seg la resistencia es de 40 Newtons. Se conoce que el motor del bote ejerce una fuerza constante en la dirección del movimiento de 50 Newtons. El bote junto con sus ocupantes y su carga tiene una masa total de 500 kg.

a) Determine la distancia recorrida y la velocidad en cualquier instante suponiendo que el bote parte del reposo. **(4 puntos)**

b) Determine la velocidad límite a la que puede desplazarse el bote. **(1 punto)**

Continúa en la siguiente página.

5. Un tanque contiene 9 galones de una solución salina. A partir del tiempo cero se vierte en el tanque una solución a razón constante de 6 galones por minuto y concentración constante de $\frac{1}{3}$ de libra de sal por galón. Simultáneamente sale del tanque la solución bien mezclada a razón constante de 3 galones por minuto.

a) Calcule el tiempo que tarda en llenarse el tanque si tiene una capacidad de 18 galones.

(1 punto)

b) Si al instante en que se llenó el tanque la cantidad de sal era 5 veces la cantidad original, escriba una ecuación diferencial y condiciones adicionales para este modelo en términos de la cantidad inicial de sal en el tanque con respecto al tiempo.

(2 puntos)